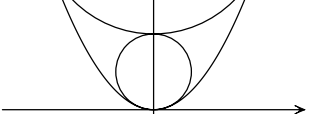
ВсОШ 1998, заключительный этап, 11 класс, задача 11.6

566. Существуют ли 1998 различных натуральных чисел, произведение любых двух из которых делится нацело на квадрат их разности? (*Г.Гальперин*)



566. **Ответ.** Да.

Пусть набор $N = \{a_1, \ldots, a_n\}$ состоит из чисел, удовлетворяющих данному условию U. Тогда набор $N_1 = \{b_1, \ldots, b_n, b_{n+1}\}$, где $b_1 = a_1$, $\ldots$, $b_n = a_n$, $b_{n+1} = 0$ также удовлетворяет U. Прибавим к каждому b_i число $c = (b_2 - b_1)^2 \cdot (b_3 - b_1)^2 \cdot \ldots \cdot (b_{n+1} - b_n)^2$. Получим набор N_2, состоящий из натуральных чисел и также удовлетворяющий U, так как $((b_i + c) - (b_j + c))^2 = (b_i - b_j)^2$ и $(b_i + c)(b_j + c) = b_i b_j + c(b_j + b_j + c)$ — делится на $(b_i - b_j)^2$.

Поэтому, взяв в качестве исходного набор $N = \{1, 2\}$, последовательным применением указанной выше процедуры мы получим набор N_2, состоящий из трех, набор N_4 — из четырех, ..., N_{2n-4} — из n чисел.